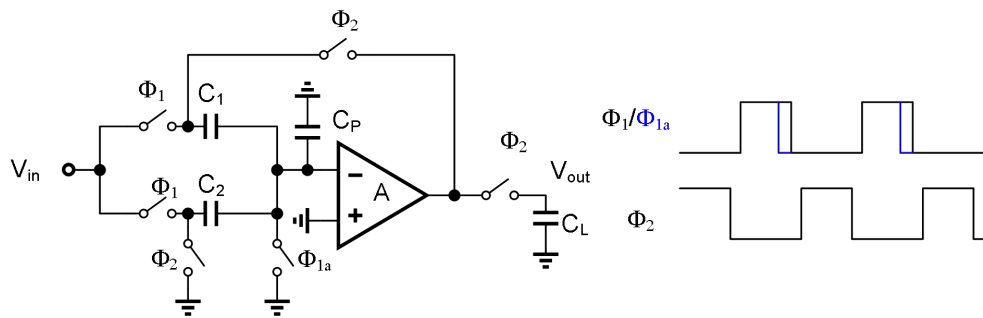


混合信号 1：放大器的分析与设计

基于运算放大器的开关电容放大器是流水线 ADC 的核心单元，它决定了整个 ADC 的线性度和功耗。下图是一个简化的放大倍数为 2 的开关电容放大器，其中 C_1 和 C_2 为输入电容， C_L 为负载电容，运算放大器的开环增益为 A ， Φ_1 和 Φ_2 为两相不重叠时钟。



- (1) 在不考虑电容失配误差的情况下，并假设 $C_p = C_1/10$ ，请计算输出 V_{out} 的静态误差公式。如果输出满足不大于 0.2% 的精度，开环增益 A 至少为多少
- (2) 假设 $C_1 = C_2 = C_L = 200\text{fF}$ ，输出范围为 $V_{pp} = 1\text{V}$ ，时钟周期为 100MS/s (占空比 50%)，请在 Virtuoso 平台下设计开环放大器，要求该开关电容放大器的输出精度不低于 0.2%，并分析和验证你的设计的合理性，并标明该设计的功耗。